

# Gases moleculares con movimiento interno

## Funciones de partición, grados de libertad y calores específicos

**Antonio Cárcamo Hernández**

Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María

`antonio.carcamo@usm.cl`

5 de mayo de 2026



# Motivación física

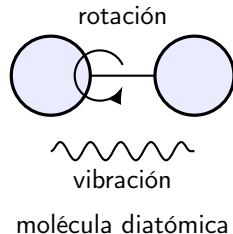
En un gas monoatómico ideal clásico, la energía interna proviene sólo de la traslación:

$$U_{\text{tras}} = \frac{3}{2} N k_B T, \quad C_V = \frac{3}{2} N k_B.$$

En un gas molecular aparecen grados internos:

electrónicos, vibracionales, rotacionales, espín nuclear.

Estos grados de libertad no siempre contribuyen: se activan cuando  $k_B T$  es comparable con la separación entre niveles.



# Escalas de energía y congelamiento

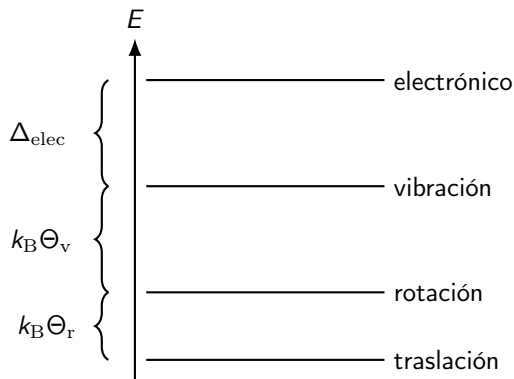
Una contribución interna es apreciable sólo si

$$k_B T \sim \Delta E.$$

Si  $k_B T \ll \Delta E$ , las moléculas quedan casi todas en el estado fundamental y el grado de libertad está congelado. Si  $k_B T \gg \Delta E$ , se recupera el límite clásico. Para moléculas diatómicas típicas:

$$\Theta_r \ll \Theta_v \ll \Theta_{\text{elec}}.$$

Por ello, las rotaciones se activan antes que las vibraciones, y las excitaciones electrónicas suelen estar inaccesibles.



La separación de energías características permite tratar cada modo independientemente:

- $\theta_r = \frac{\hbar^2}{2Ik}$ : Escala cuántica para rotación (típicamente 1-100 K)
- $\theta_v = \frac{\hbar\omega}{k}$ : Escala cuántica para vibración (típicamente 1000-5000 K)
- Para  $N$  moléculas indistinguibles:  $Z_N = Z_{\text{mol}}^N / N!$
- Las contribuciones a  $U$ ,  $S$  y  $C_V$  se suman cuando  $Z$  factoriza

**Implicancia:** Podemos estudiar la activación térmica de cada grado de libertad por separado.

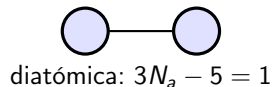
# De la molécula diatómica a la poliatómica

Para una molécula con  $N_a$  átomos se requieren  $3N_a$  coordenadas para especificar sus posiciones.

$$3N_a = f_{\text{tras}} + f_{\text{rot}} + f_{\text{vib}}.$$

| Molécula  | Trasl. | Rot. | Vib.       |
|-----------|--------|------|------------|
| Lineal    | 3      | 2    | $3N_a - 5$ |
| No lineal | 3      | 3    | $3N_a - 6$ |

Para una diatómica lineal,  $N_a = 2$  y hay un único modo vibracional: el estiramiento del enlace.



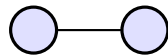
# De la molécula diatómica a la poliatómica

Para una molécula con  $N_a$  átomos se requieren  $3N_a$  coordenadas para especificar sus posiciones.

$$3N_a = f_{\text{tras}} + f_{\text{rot}} + f_{\text{vib}}.$$

| Molécula  | Trasl. | Rot. | Vib.       |
|-----------|--------|------|------------|
| Lineal    | 3      | 2    | $3N_a - 5$ |
| No lineal | 3      | 3    | $3N_a - 6$ |

Para una diatómica lineal,  $N_a = 2$  y hay un único modo vibracional: el estiramiento del enlace.



diatómica:  $3N_a - 5 = 1$



lineal triatómica:  $3N_a - 5 = 4$

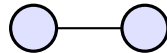
# De la molécula diatómica a la poliatómica

Para una molécula con  $N_a$  átomos se requieren  $3N_a$  coordenadas para especificar sus posiciones.

$$3N_a = f_{\text{tras}} + f_{\text{rot}} + f_{\text{vib}}.$$

| Molécula  | Trasl. | Rot. | Vib.       |
|-----------|--------|------|------------|
| Lineal    | 3      | 2    | $3N_a - 5$ |
| No lineal | 3      | 3    | $3N_a - 6$ |

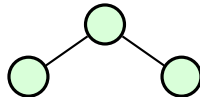
Para una diatómica lineal,  $N_a = 2$  y hay un único modo vibracional: el estiramiento del enlace.



diatómica:  $3N_a - 5 = 1$

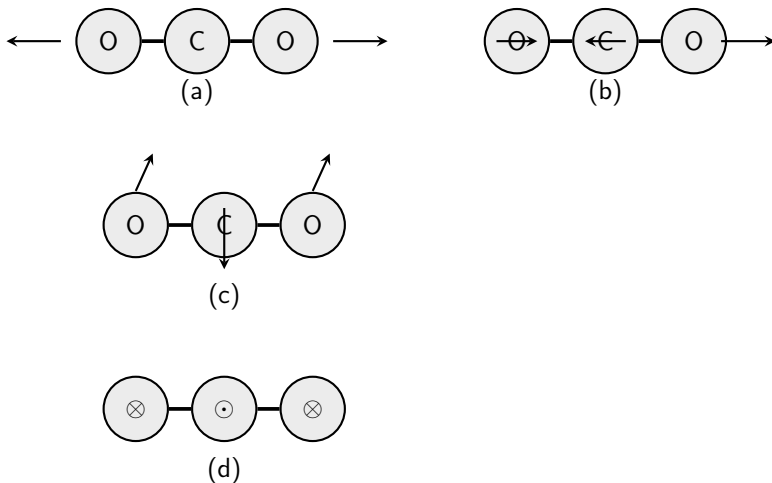


lineal triatómica:  $3N_a - 5 = 4$



no lineal:  $3N_a - 6$

# Modos normales de una molécula lineal triatómica





# Modo de flexión fuera del plano

- El modo (d) corresponde a una **flexión fuera del plano**
- En este movimiento, los átomos de oxígeno oscilan perpendicularmente al plano de la figura.

- El símbolo:



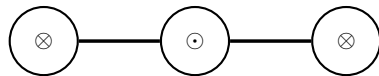
representa un movimiento **hacia el observador** (sale del plano).

- El símbolo:



representa un movimiento **hacia dentro de la página** (entra en el plano).

- En el modo mostrado:
  - el átomo central de carbono se mueve hacia afuera,
  - mientras los oxígenos se mueven hacia adentro.
- Este modo conserva aproximadamente la posición del centro de masa y corresponde a una vibración transversal.



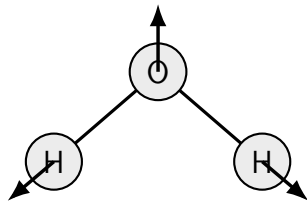
(d)

## Convención gráfica

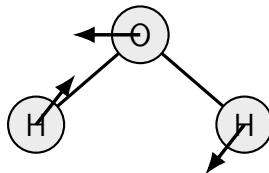
⊙ ⇒ sale del plano

⊗ ⇒ entra al plano

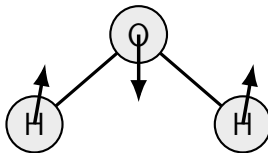
# Modos de vibración de una molécula triatómica no lineal



(a) Estiramiento simétrico



(b) Flexión angular



(c) Estiramiento antisimétrico

# Modos normales: por qué la vibración se factoriza

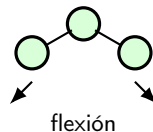
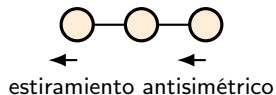
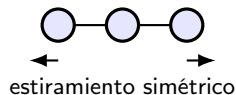
En la aproximación armónica, las pequeñas oscilaciones colectivas pueden transformarse a coordenadas normales  $Q_s$ :

$$H_{\text{vib}} = \sum_s \left[ \frac{P_s^2}{2} + \frac{1}{2} \omega_s^2 Q_s^2 \right].$$

Cada modo normal se comporta como un oscilador armónico independiente:

$$q_{\text{vib}} = \prod_s q_s, \quad q_s = \frac{e^{-\Theta_s/(2T)}}{1 - e^{-\Theta_s/T}}.$$

La idea física es que una vibración molecular complicada se descompone en movimientos elementales independientes.



# Gas molecular ideal: condición de dilución y factorización

Para un gas suficientemente diluido, las interacciones intermoleculares se despreciarán si

$$n\lambda_{\text{th}}^3 \ll 1, \quad \lambda_{\text{th}} = \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_{\text{B}} T}}.$$

La función de partición canónica de  $N$  moléculas indistinguibles queda

$$Q_N(V, T) = \frac{1}{N!} [Q_1(V, T)]^N, \quad Q_1(V, T) = \frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} j(T),$$

donde  $j(T)$  recoge todos los movimientos internos. Si las escalas se desacoplan,

$$j(T) = j_{\text{elec}}(T)(T) j_{\text{nuc-rot}}(T)(T) j_{\text{vib}}(T)(T).$$

La traslación determina la ecuación de estado ideal; los grados internos modifican  $U$ ,  $S$ ,  $\mu$  y  $C_V$ .

# Potenciales termodinámicos desde $j(T)$

A partir de

$$Q_N = \frac{1}{N!} \left[ \frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} j(T) \right]^N,$$

y usando Stirling, se obtiene

$$A = -k_B T \ln Q_N, \quad \mu = \left( \frac{\partial A}{\partial N} \right)_{T,V} = -k_B T \ln \left[ \frac{V}{N \lambda_{\text{th}}^3} j(T) \right].$$

La energía interna y la entropía pueden escribirse como

$$U = N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left[ T^{3/2} j(T) \right],$$

$$S = N k_B \left\{ \ln \left[ \frac{V}{N \lambda_{\text{th}}^3} j(T) \right] + T \frac{\partial}{\partial T} \ln \left[ T^{3/2} j(T) \right] \right\}.$$

# Calor específico interno

Separando la parte traslacional,

$$U = \frac{3}{2} N k_B T + U_{\text{int}}, \quad U_{\text{int}} = N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln j(T).$$

Por tanto,

$$C_V = \frac{3}{2} N k_B + C_{V,\text{int}},$$

con

$$C_{V,\text{int}} = N k_B \frac{\partial}{\partial T} \left[ T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln j(T) \right].$$

## Idea clave

El calor específico mide cuánto cambia la población de niveles internos al variar  $T$ . Por eso se anula a muy baja y a muy alta temperatura para un sistema de dos niveles: sólo es grande en la zona de cruce.

# Moléculas monoatómicas: estructura electrónica

En un gas monoatómico, los movimientos internos relevantes son electrónicos y de espín nuclear. Si los niveles electrónicos tienen energías  $\epsilon_J$ , degeneración  $2J + 1$ , entonces

$$j_{\text{elec}}(T) = \sum_J (2J + 1) e^{-\epsilon_J / k_B T}.$$

Casos límite:

$$k_B T \gg |\epsilon_J - \epsilon_0| : \quad j_{\text{elec}}(T) \simeq \sum_J (2J + 1),$$

$$k_B T \ll |\epsilon_1 - \epsilon_0| : \quad j_{\text{elec}}(T) \simeq (2J_0 + 1) e^{-\epsilon_0 / k_B T}.$$

En ambos extremos no hay una contribución importante a  $C_V$ ; la contribución aparece cuando  $k_B T$  es comparable con una separación electrónica.

# Modelo de dos niveles electrónicos

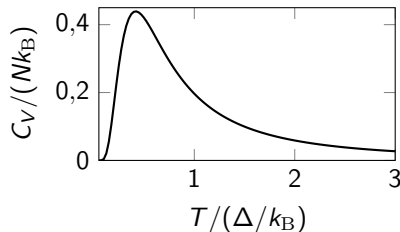
Supongamos dos niveles separados por  $\Delta$  con degeneraciones  $g_0$  y  $g_1$ :

$$j_{\text{elec}}(T)(T) = g_0 + g_1 e^{-\Delta/k_B T}.$$

La contribución electrónica al calor específico es

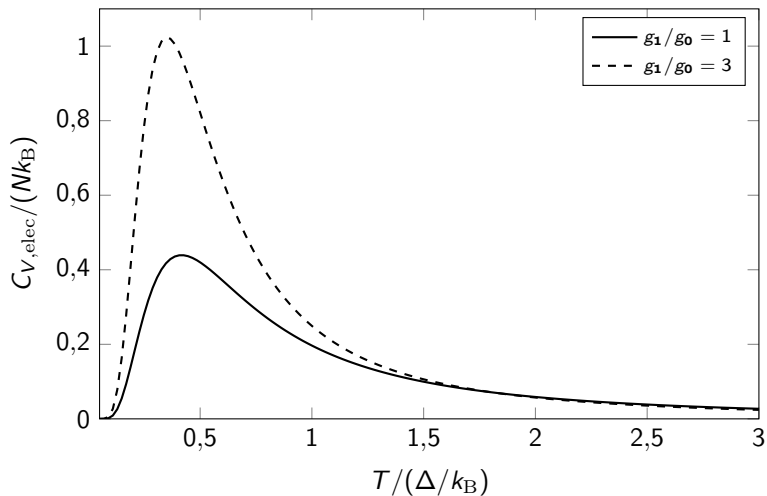
$$(C_V)_{\text{elec}} = Nk_B \left( \frac{\Delta}{k_B T} \right)^2 \frac{(g_1/g_0) e^{-\Delta/k_B T}}{[1 + (g_1/g_0) e^{-\Delta/k_B T}]^2}.$$

- $T \ll \Delta/k_B$ : nivel excitado casi despoblado.
- $T \sim \Delta/k_B$ : redistribución de poblaciones; aparece un máximo tipo Schottky.
- $T \gg \Delta/k_B$ : poblaciones casi saturadas;  $C_V \rightarrow 0$ .





# Máximo de Schottky: dos niveles electrónicos



El máximo aparece cuando las poblaciones cambian rápidamente con  $T$ .

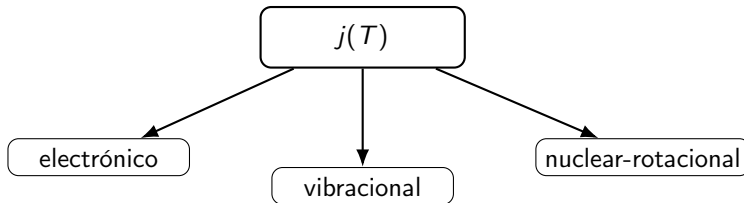
# Molécula diatómica: separación de contribuciones

Para una molécula diatómica estable se considera

$$k_B T \ll \epsilon_{\text{diss}},$$

de modo que la disociación es despreciable. La función interna se organiza como

$$j(T) = j_{\text{elec}}(T)j_{\text{vib}}(T)j_{\text{nuc-rot}}(T).$$



# Aproximación de Born–Oppenheimer

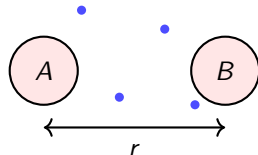
Los núcleos son mucho más pesados que los electrones.  
Por ello, los electrones se adaptan casi instantáneamente  
a la posición nuclear.

La función de onda se aproxima como

$$\Psi(\{\mathbf{r}_e\}, \mathbf{R}) \simeq \psi_{\text{elec}}(\{\mathbf{r}_e\}; \mathbf{R}) \chi_{\text{nuc}}(\mathbf{R}).$$

Para una diatómica, la coordenada nuclear relevante es la  
separación internuclear  $r$ .

electrones en el campo nuclear



# Potencial internuclear efectivo

La energía electrónica para núcleos fijos define un potencial efectivo  $u(r)$ . Cerca del equilibrio  $r_e$ :

$$u(r) = u(r_e) + (r - r_e) \left( \frac{du}{dr} \right)_{r_e} + \frac{1}{2} (r - r_e)^2 \left( \frac{d^2u}{dr^2} \right)_{r_e} + \dots$$

Como  $r_e$  es el mínimo,

$$\left( \frac{du}{dr} \right)_{r_e} = 0,$$

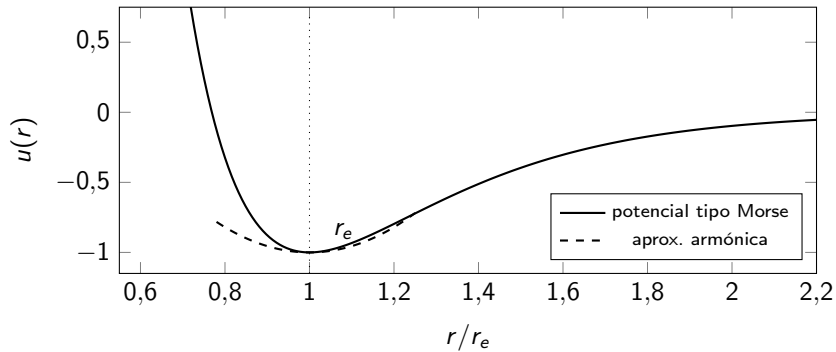
y por tanto

$$u(r) \simeq u(r_e) + \frac{1}{2} k (r - r_e)^2, \quad k = \left( \frac{d^2u}{dr^2} \right)_{r_e}.$$

## Interpretación

El movimiento relativo se aproxima por un oscilador armónico en la coordenada radial y por un rotor rígido con distancia fija  $r_e$ .

# Curva de potencial y aproximación armónica

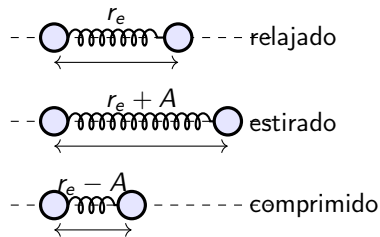


# Modelo mecánico de una vibración diatómica

La vibración diatómica se modela inicialmente como dos masas unidas por un resorte.

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}.$$

- $k$  grande: enlace rígido, frecuencia alta.
- $\mu$  grande: oscilación más lenta, frecuencia baja.
- La coordenada vibracional relevante es  $r - r_e$ .



# Potencial de Morse: enlace real y disociación

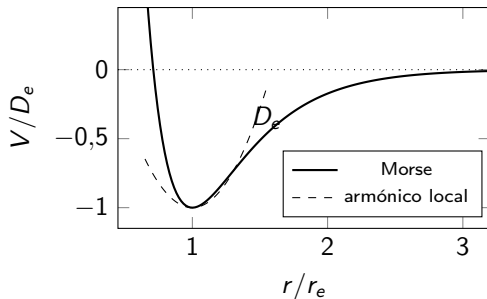
El oscilador armónico es una aproximación local. Un potencial más realista para un enlace diatómico es el potencial de Morse:

$$V(r) = D_e \left(1 - e^{-a(r-r_e)}\right)^2 - D_e.$$

- $D_e$ : profundidad del pozo de potencial.
- $r_e$ : distancia de equilibrio.
- $a$ : controla la anchura y rigidez del enlace.

Cerca de  $r_e$ :

$$V(r) \simeq -D_e + \frac{1}{2}k(r - r_e)^2, \quad k = 2D_e a^2.$$



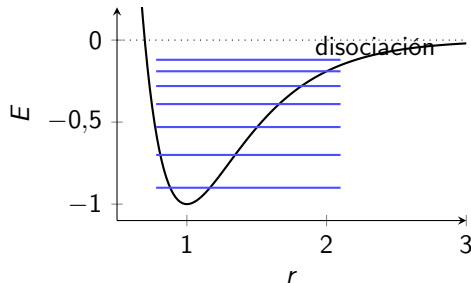
# Lectura física del potencial de Morse

El potencial de Morse permite visualizar tres efectos que el oscilador armónico no contiene:

- 1 La curva es asimétrica: comprimir el enlace cuesta más que estirarlo moderadamente.
- 2 Los niveles vibracionales se aproximan al continuo de disociación.
- 3 La separación entre niveles disminuye al aumentar  $v$ .

A primer orden anarmónico:

$$E_v \simeq \hbar\omega \left( v + \frac{1}{2} \right) - \hbar\omega x_e \left( v + \frac{1}{2} \right)^2.$$





# Hamiltoniano interno en la aproximación

El movimiento nuclear relativo se descompone como

$$\mathcal{H}_{\text{nuc}} \simeq \mathcal{H}_{\text{rot}} + \mathcal{H}_{\text{vib}}.$$

Por tanto,

$$\varepsilon_{\text{nuc}} \simeq \varepsilon_{\text{rot}} + \varepsilon_{\text{vib}}, \quad q_{\text{rot,vib}} \simeq q_{\text{rot}} q_{\text{vib}}.$$

La función de partición molecular puede escribirse como

$$Q_N = \frac{1}{N!} \left( \frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} q_{\text{elec}} q_{\text{vib}} q_{\text{nuc-rot}} \right)^N.$$

## Advertencia

La separación no es exacta. En niveles altos aparecen acoplamientos rotación-vibración, anharmonicidad y efectos centrífugos.

# Estados electrónicos en moléculas diatómicas

En muchas moléculas, el estado electrónico fundamental es no degenerado y los estados excitados están muy altos:

$$\Delta_{\text{elec}}/k_B \gg T_{\text{laboratorio}}.$$

Entonces  $j_{\text{elec}} \simeq g_0$  y la energía electrónica no cambia con  $T$ : no hay contribución apreciable a  $C_V$ .

Si hay dos componentes electrónicas cercanas,

$$j_{\text{elec}}(T)(T) = g_0 + g_1 e^{-\Delta/k_B T},$$

y se recupera el mismo tipo de máximo de Schottky que en el caso monoatómico.

## Mensaje físico

La estructura electrónica suele estar “demasiado alta” para modificar el calor específico molecular en condiciones ordinarias.

# Vibración: oscilador armónico molecular

Para vibraciones pequeñas alrededor de la distancia de equilibrio,

$$\varepsilon_n = \left( n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

donde

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

Definiendo la temperatura vibracional

$$\Theta_v = \frac{\hbar \omega}{k_B},$$

la separación entre niveles queda medida en kelvin:

$$\Delta \varepsilon = k_B \Theta_v.$$

# Vibración: oscilador armónico molecular

Para vibraciones pequeñas alrededor de la distancia de equilibrio,

$$\epsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Definiendo

$$\Theta_v = \frac{\hbar\omega}{k_B},$$

la parte vibracional de la función interna es

$$j_{\text{vib}}(T)(T) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(n+1/2)\Theta_v/T} = \frac{e^{-\Theta_v/(2T)}}{1 - e^{-\Theta_v/T}}.$$

La energía vibracional por molécula es

$$\frac{U_{\text{vib}}}{N} = \frac{1}{2} k_B \Theta_v + \frac{k_B \Theta_v}{e^{\Theta_v/T} - 1}.$$

La energía de punto cero no contribuye a  $C_V$ .

# Población de niveles vibracionales

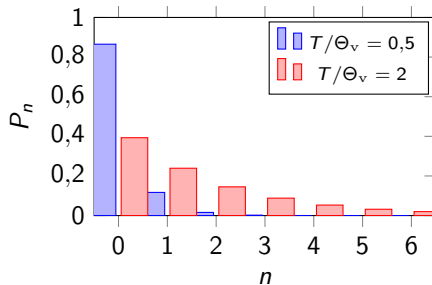
La probabilidad de encontrar una molécula en el nivel  $n$  es

$$P_n = \frac{e^{-(n+1/2)\Theta_v/T}}{q_{\text{vib}}} = \left(1 - e^{-\Theta_v/T}\right) e^{-n\Theta_v/T}.$$

Si  $T \ll \Theta_v$ :

$$P_0 \simeq 1, \quad P_{n>0} \simeq 0.$$

Si  $T \gg \Theta_v$ , muchos niveles vibracionales se pueblan y se recupera el límite clásico.



# Gráfica: población vibracional de Br<sub>2</sub> a 300 K

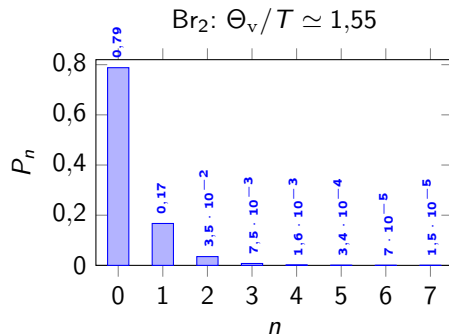
Para niveles vibracionales armónicos medidos desde el estado fundamental,

$$P_n = (1 - e^{-\Theta_v/T})e^{-n\Theta_v/T}.$$

En Br<sub>2</sub>,  $\Theta_v$  es relativamente baja porque la molécula es pesada y el enlace tiene menor frecuencia que en H<sub>2</sub> o HCl.

## Lectura de la gráfica

La población decrece exponencialmente con  $n$ , pero para Br<sub>2</sub> la cola de estados excitados es visible incluso a temperatura ambiente.



# Fracción vibracionalmente excitada: comparación molecular

$$f_{v>0} = \sum_{n=1}^{\infty} P_n = e^{-\Theta_v/T}.$$

| Molécula        | $\Theta_v$ (K) | $f_{v>0}$ a 300 K    | $f_{v>0}$ a 1000 K   |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| H <sub>2</sub>  | 6215           | $1,0 \times 10^{-9}$ | $2,0 \times 10^{-3}$ |
| HCl             | 4227           | $1,0 \times 10^{-6}$ | $1,5 \times 10^{-2}$ |
| N <sub>2</sub>  | 3374           | $1,5 \times 10^{-5}$ | $3,4 \times 10^{-2}$ |
| CO              | 3100           | $3,2 \times 10^{-5}$ | $4,5 \times 10^{-2}$ |
| Cl <sub>2</sub> | 810            | $6,7 \times 10^{-2}$ | $4,5 \times 10^{-1}$ |
| I <sub>2</sub>  | 310            | $3,6 \times 10^{-1}$ | $7,3 \times 10^{-1}$ |

## Interpretación

A temperatura ambiente, la vibración de moléculas ligeras está casi congelada. En moléculas pesadas, la menor frecuencia vibracional reduce  $\Theta_v$  y permite poblar estados excitados.

## Ejemplo: por qué la vibración suele estar congelada

Para muchas diatómicas,  $\Theta_v$  corresponde a miles de kelvin. A temperatura ambiente,

$$\frac{\Theta_v}{T} \gg 1.$$

La fracción en el primer estado excitado es aproximadamente

$$\frac{N_1}{N_0} = e^{-\Theta_v/T}.$$

Si  $\Theta_v/T = 10$ ,

$$\frac{N_1}{N_0} = e^{-10} \simeq 4,5 \times 10^{-5}.$$

Por ello casi todas las moléculas están en el estado vibracional fundamental y

$$(C_V)_{\text{vib}} \simeq 0.$$

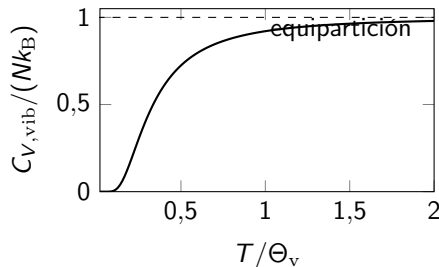


# Calor específico vibracional

Derivando  $U_{\text{vib}}$ :

$$(C_V)_{\text{vib}} = Nk_B \left( \frac{\Theta_v}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_v/T}}{(e^{\Theta_v/T} - 1)^2}.$$

- $T \ll \Theta_v$ : vibración congelada,  $C_{V,\text{vib}} \rightarrow 0$ .
- $T \gg \Theta_v$ : límite clásico,  $C_{V,\text{vib}} \rightarrow Nk_B$ .
- Un modo vibracional aporta dos términos cuadráticos: energía cinética y potencial.



# Límites vibracionales

**Baja temperatura:** si  $x = \Theta_v/T \gg 1$ ,

$$(C_V)_{\text{vib}} \simeq Nk_B x^2 e^{-x}.$$

La contribución cae exponencialmente.

**Alta temperatura:** si  $x \ll 1$ ,

$$\frac{e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{12} + \frac{x^2}{240} + \dots,$$

por tanto

$$(C_V)_{\text{vib}} = Nk_B \left[ 1 - \frac{1}{12} \left( \frac{\Theta_v}{T} \right)^2 + \dots \right].$$

## Lectura física

El calor específico vibracional se aproxima lentamente a  $Nk_B$  porque los niveles vibracionales están muy separados.

## Rotación: rotor rígido lineal

Para una molécula diatómica lineal, la rotación alrededor del eje molecular no cuenta como modo independiente clásico. Quedan dos grados de libertad rotacionales.

Los niveles de energía son

$$\epsilon_l = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}, \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

con degeneración  $2l + 1$ . Aquí

$$I = \mu r_0^2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad \Theta_r = \frac{\hbar^2}{2Ik_B}.$$

Por tanto,

$$j_{\text{rot}}(T) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \exp \left[ -l(l+1) \frac{\Theta_r}{T} \right].$$

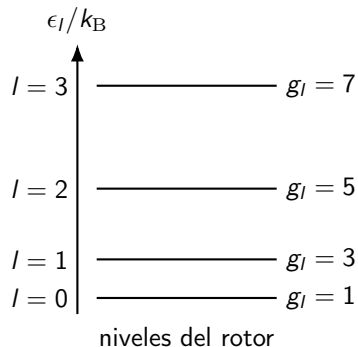
Los valores de  $\Theta_r$  para todos los gases exceptuando aquellos que involucran los isótopos de  $H$  y  $D$  son mucho menores que la temperatura ambiente. Por ejemplo el valor de  $\Theta_r$  para el  $HCl$  es de alrededor de 15 K, para  $N_2$ ,  $O_2$  y  $NO$  se encuentra entre 2 y 3 K, mientras que para el  $Cl_2$  es de alrededor de la tercera parte de un grado. Por otro lado, los valores de  $\Theta_r$  para  $H_2$ ,  $D_2$  y  $HD$  son de 85, 43 y 64 K, respectivamente.

# Interpretación geométrica de la degeneración rotacional

Para cada  $l$ , el momento angular tiene  $2l + 1$  orientaciones permitidas:

$$m = -l, -l + 1, \dots, l.$$

La degeneración refleja la isotropía del espacio. A alta temperatura se pueblan muchos niveles y la suma sobre  $l$  puede aproximarse por una integral.



# Límite clásico de la rotación

Si  $T \gg \Theta_r$ , los niveles están muy juntos y

$$j_{\text{rot}}(T) \simeq \int_0^\infty (2l+1) \exp \left[ -l(l+1) \frac{\Theta_r}{T} \right] dl.$$

Con el cambio  $x = l(l+1)$ ,  $dx = (2l+1)dl$ , se obtiene

$$j_{\text{rot}}(T) \simeq \int_0^\infty e^{-x\Theta_r/T} dx = \frac{T}{\Theta_r}.$$

Luego

$$U_{\text{rot}} = Nk_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln j_{\text{rot}}(T) = Nk_B T, \quad (C_V)_{\text{rot}} = Nk_B.$$

Esto coincide con equipartición: dos variables cuadráticas rotacionales aportan  $2 \times \frac{1}{2} k_B T$  por molécula.

# Función de partición rotacional clásica: punto de partida

Para una molécula lineal rígida, la orientación del eje molecular se describe mediante los ángulos

$$(\theta, \phi),$$

con momentos conjugados

$$(p_\theta, p_\phi).$$

La energía cinética rotacional clásica es

$$\varepsilon_{\text{rot}} = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\phi^2}{2I \sin^2 \theta},$$

donde  $I$  es el momento de inercia respecto a un eje perpendicular al eje molecular.

La función de partición rotacional clásica se define como

$$j_{\text{rot}}(T) = \frac{1}{h^2} \int \exp \left[ -\frac{\varepsilon_{\text{rot}}}{kT} \right] dp_\theta dp_\phi d\theta d\phi.$$

# Separación de las integrales gaussianas

Sustituyendo la energía rotacional:

$$j_{\text{rot}}(T) = \frac{1}{h^2} \int \exp \left[ -\frac{1}{kT} \left( \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\phi^2}{2I \sin^2 \theta} \right) \right] dp_\theta dp_\phi d\theta d\phi.$$

Como los momentos aparecen cuadráticamente, las integrales sobre  $p_\theta$  y  $p_\phi$  son gaussianas:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-p_\theta^2/(2IkT)} dp_\theta = \sqrt{2\pi IkT},$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-p_\phi^2/(2IkT \sin^2 \theta)} dp_\phi = \sqrt{2\pi IkT} \sin \theta.$$

# Integración sobre el espacio angular

Al multiplicar ambas integrales gaussianas se obtiene

$$\sqrt{2\pi I k T} \sqrt{2\pi I k T} \sin \theta = 2\pi I k T \sin \theta.$$

Por tanto,

$$j_{\text{rot}}(T) = \frac{2\pi I k T}{h^2} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^{\phi_{\text{máx}}} d\phi.$$

Luego,

$$j_{\text{rot}}(T) = \frac{4\pi I k T}{h^2} \int_0^{\phi_{\text{máx}}} d\phi.$$

Usando  $h = 2\pi\hbar$ ,

$$\frac{4\pi I k T}{h^2} = \frac{I k T}{\pi \hbar^2}.$$

Así,

$$j_{\text{rot}}(T) = \frac{I k T}{\pi \hbar^2} \int_0^{\phi_{\text{máx}}} d\phi.$$



# Resultado final y número de simetría

Finalmente,

$$j_{\text{rot}}(T) = \frac{IkT}{\pi\hbar^2} \phi_{\text{máx}}.$$

Para moléculas heteronucleares,

$$\phi_{\text{máx}} = 2\pi,$$

por lo que

$$j_{\text{rot}}^{\text{hetero}}(T) = \frac{2IkT}{\hbar^2}.$$

Para moléculas homonucleares,

$$\phi_{\text{máx}} = \pi,$$

por lo que

$$j_{\text{rot}}^{\text{homo}}(T) = \frac{IkT}{\hbar^2}.$$

De forma compacta,

$$j_{\text{rot}}(T) = \frac{2IkT}{\sigma\hbar^2},$$

donde

$$\sigma = \begin{cases} 1, & \text{molécula heteronuclear,} \\ 2, & \text{molécula homonuclear.} \end{cases}$$

- La rotación clásica explora un espacio de fases formado por las coordenadas angulares  $(\theta, \phi)$  y sus momentos conjugados  $(p_\theta, p_\phi)$ .
- El factor  $1/h^2$  cuenta el número de celdas elementales disponibles en el espacio de fases rotacional.
- La dependencia lineal

$$j_{\text{rot}}(T) \propto T$$

refleja que, al aumentar la temperatura, se pueblan más estados rotacionales.

- Las moléculas homonucleares tienen una simetría adicional: intercambiar los dos núcleos idénticos no genera una orientación físicamente nueva.
- Por ello, el espacio angular accesible se divide por el número de simetría  $\sigma = 2$ .

## Límite de baja temperatura: congelamiento rotacional

Si  $T \ll \Theta_r$ , basta retener pocos términos:

$$j_{\text{rot}}(T) = 1 + 3e^{-2\Theta_r/T} + 5e^{-6\Theta_r/T} + \dots$$

La primera excitación rotacional está a  $2k_B\Theta_r$ . En la aproximación más baja,

$$(C_V)_{\text{rot}} \simeq 12Nk_B \left( \frac{\Theta_r}{T} \right)^2 e^{-2\Theta_r/T}.$$

### Consecuencia

Al bajar  $T$ , el calor específico rotacional cae exponencialmente a cero: las rotaciones dejan de absorber energía térmica.

# Expansión de Euler–Maclaurin

Para mejorar el límite  $T \gg \Theta_r$  se usa la fórmula de Euler–Maclaurin. Si

$$f(l) = (2l + 1) \exp \left[ -l(l + 1) \frac{\Theta_r}{T} \right],$$

entonces

$$\sum_{l=0}^{\infty} f(l) = \int_0^{\infty} f(l) dl + \frac{1}{2} f(0) - \frac{1}{12} f'(0) + \frac{1}{720} f'''(0) + \dots$$

Así,

$$j_{\text{rot}}(T) = \frac{T}{\Theta_r} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15} \frac{\Theta_r}{T} + \frac{4}{315} \left( \frac{\Theta_r}{T} \right)^2 + \dots$$

De aquí

$$(C_V)_{\text{rot}} = Nk_B \left[ 1 + \frac{1}{45} \left( \frac{\Theta_r}{T} \right)^2 + \dots \right].$$

# Energía y calor rotacional con corrección

Usando la expansión anterior, se obtiene

$$U_{\text{rot}} = Nk_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln j_{\text{rot}}.$$

A alta temperatura:

$$U_{\text{rot}} = Nk_B T \left[ 1 - \frac{1}{3} \frac{\Theta_r}{T} - \frac{1}{45} \left( \frac{\Theta_r}{T} \right)^2 + \dots \right],$$

$$(C_V)_{\text{rot}} = Nk_B \left[ 1 + \frac{1}{45} \left( \frac{\Theta_r}{T} \right)^2 + \dots \right].$$

## Comentario

La corrección de Euler–Maclaurin es pequeña cuando  $T \gg \Theta_r$ , pero permite conectar mejor con los datos a temperaturas intermedias.

# Entropía rotacional y número de estados accesibles

En el régimen clásico de alta temperatura,

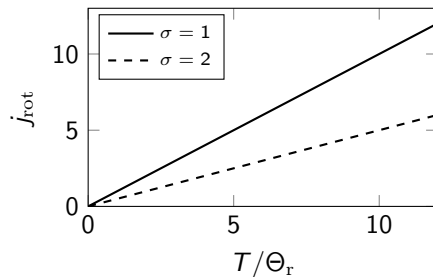
$$j_{\text{rot}} \simeq \frac{T}{\sigma \Theta_r} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{\sigma h^2}.$$

La contribución rotacional a la entropía es

$$S_{\text{rot}} = N k_B \left[ 1 + \ln \left( \frac{8\pi^2 I k_B T}{\sigma h^2} \right) \right].$$

La constante  $\sigma$  es el número de simetría:

$\sigma = 1$  heteronuclear,       $\sigma = 2$  homonuclear.



# Estimación semiclásica: cuántos niveles rotacionales se pueblan

Una estimación útil consiste en igualar la energía rotacional a  $k_B T$ :

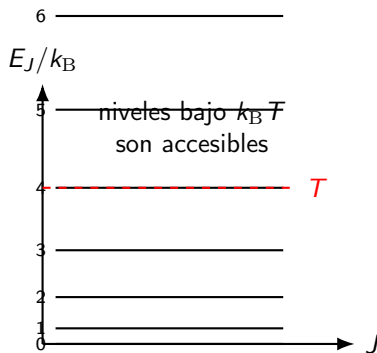
$$\frac{J(J+1)h^2}{8\pi^2 I} \sim k_B T.$$

De aquí,

$$J(J+1) \sim \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} = \frac{T}{\Theta_r}.$$

Como el nivel  $J$  tiene degeneración  $2J+1$ , el número efectivo de estados crece aproximadamente como el área en el espacio de orientaciones del momento angular.

Para una molécula heteronuclear de CO con  $I = 14,5 \times 10^{-40} \text{ g.cm}^2$ , a 298 K tenemos  $10^2$  estados rotacionales, es decir  $j_{rot} \sim 10^2$ .





## Ejemplo: HCl a temperatura ambiente: distribución rotacional

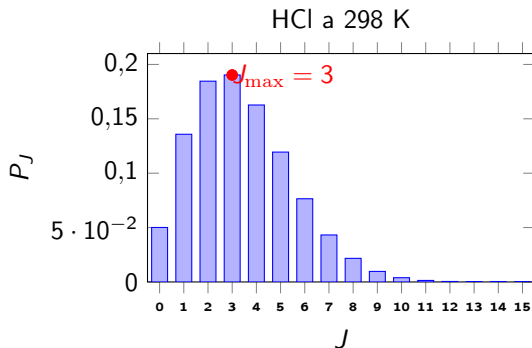
HCl es heteronuclear, por lo que no hay restricción de intercambio entre núcleos idénticos:

$$q_{\text{rot}} \simeq \frac{T}{\Theta_r}, \quad \Theta_r(\text{HCl}) \simeq 15,2 \text{ K}.$$

A  $T = 298 \text{ K}$ ,  $T/\Theta_r \simeq 19,6$ : se pueblan varios niveles rotacionales.

$$P_J = \frac{(2J+1)e^{-J(J+1)\Theta_r/T}}{\sum_{J=0}^{\infty} (2J+1)e^{-J(J+1)\Theta_r/T}}.$$

La gráfica muestra el máximo completo: primero domina la degeneración  $(2J+1)$  y después domina el factor de Boltzmann.



# Lectura física de la gráfica de HCl

La forma de la curva se entiende a partir de

$$\ln P_J = \ln(2J + 1) - J(J + 1) \frac{\Theta_r}{T} + \text{cte.}$$

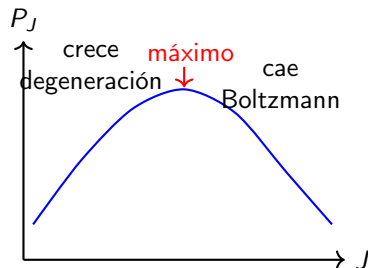
El máximo continuo satisface

$$J_{\max} \simeq \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{2T}{\Theta_r} \right)^{1/2} - 1 \right].$$

Para HCl a 298 K:

$$J_{\max} \simeq 2,6,$$

por lo que el máximo discreto aparece alrededor de  $J = 3$ .



## Nivel rotacional más poblado

La fracción de moléculas en el estado  $J$  es proporcional a

$$(2J + 1)e^{-J(J+1)\Theta_r/T}.$$

Tratando  $J$  como continuo, el máximo se obtiene de

$$\frac{d}{dJ} \ln \left[ (2J + 1)e^{-J(J+1)\Theta_r/T} \right] = 0.$$

Entonces

$$\frac{2}{2J + 1} - (2J + 1)\frac{\Theta_r}{T} = 0,$$

$$(2J + 1)^2 = \frac{2T}{\Theta_r}.$$

Por tanto,

$$J_{\max} \simeq \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{2T}{\Theta_r} \right)^{1/2} - 1 \right].$$

A mayor temperatura, el máximo se desplaza hacia niveles rotacionales más altos.

# Curva rotacional: de lo cuántico a lo clásico

- Baja  $T$ : casi sólo  $J = 0$  está ocupado.
- Zona intermedia: el nivel  $J = 1$  se puebla rápidamente; aparece una subida pronunciada de  $C_V$ .
- Alta  $T$ : muchos niveles se pueblan;  $C_V \rightarrow Nk_B$ .

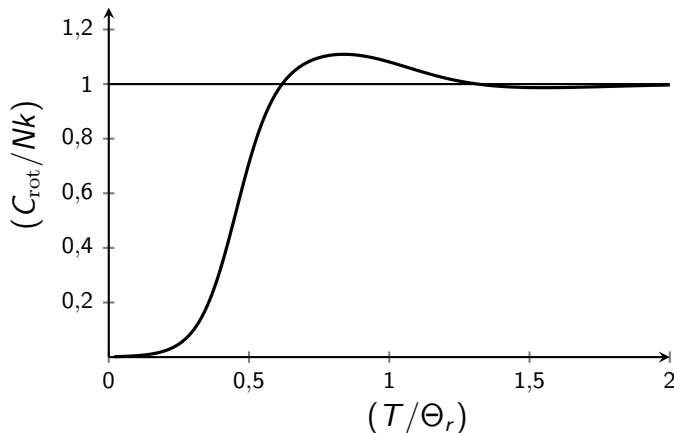


Figura 1: Capacidad calorífica rotacional reducida como función de  $T/\Theta_r$ .

# Capacidades caloríficas totales: ventanas de temperatura

Para una molécula diatómica heteronuclear, ignorando excitaciones electrónicas:

$$C_V = \frac{3}{2}Nk_B + (C_V)_{\text{rot}} + (C_V)_{\text{vib}}.$$

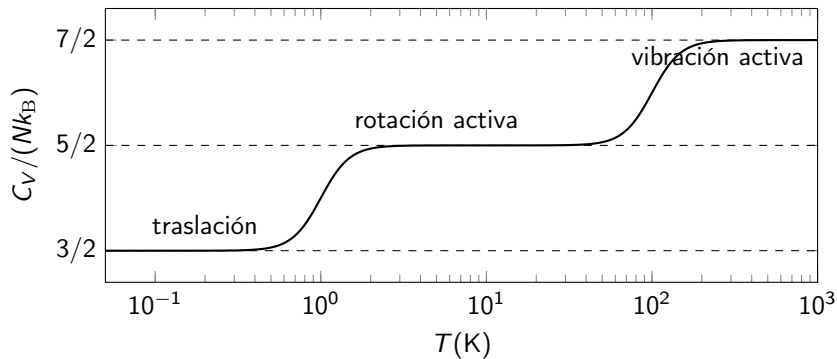
| Rango de temperatura          | Grados internos activos | Resultado aproximado    |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $T \ll \Theta_r$              | ninguno                 | $C_V = \frac{3}{2}Nk_B$ |
| $\Theta_r \ll T \ll \Theta_v$ | rotación                | $C_V = \frac{5}{2}Nk_B$ |
| $T \gg \Theta_v$              | rotación + vibración    | $C_V = \frac{7}{2}Nk_B$ |

Como  $C_P = C_V + Nk_B$  para un gas ideal,

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} : \quad \frac{5}{3}, \quad \frac{7}{5}, \quad \frac{9}{7}$$

en los tres regímenes anteriores.

# Esquema cualitativo de $C_V(T)$ para moléculas diatómicas



# Comparación con el teorema de equipartición

El teorema clásico de equipartición dice que cada término cuadrático aporta

$$\frac{1}{2} k_B T$$

a la energía media por molécula.

Para una diatómica lineal:

| Movimiento | Términos cuadráticos   | Contribución a $U/N$ |
|------------|------------------------|----------------------|
| Traslación | $p_x^2, p_y^2, p_z^2$  | $\frac{3}{2} k_B T$  |
| Rotación   | dos momentos angulares | $k_B T$              |
| Vibración  | cinético + potencial   | $k_B T$              |

Pero la equipartición sólo se recupera cuando  $k_B T$  es grande respecto de la separación cuántica de niveles.

# Heteronucleares vs. homonucleares

## Heteronuclear: AB.

- Intercambiar los núcleos produce una molécula distinguible.
- No hay restricción de simetría por intercambio de núcleos idénticos.
- En alta temperatura:  $j_{\text{rot}} \simeq T/\Theta_r$ .

$$j_{\text{rot}}^{\text{alto } T} \simeq \frac{T}{\sigma \Theta_r}, \quad \sigma = \begin{cases} 1, & \text{heteronuclear,} \\ 2, & \text{homonuclear.} \end{cases}$$

## Homonuclear: AA.

- Intercambiar núcleos no produce un estado nuevo.
- Hay que imponer simetría o antisimetría de la función total.
- En alta temperatura aparece el número de simetría  $\sigma = 2$ .

## Importante

El factor de simetría modifica la función de partición y la entropía, pero no cambia  $C_V$  en el límite clásico porque no depende de  $T$  salvo por el factor  $T$ .



# Gas poliatómico ideal: partición interna

Para una molécula poliatómica sin interacciones intermoleculares fuertes:

$$Q_N = \frac{1}{N!} \left[ \frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} q_{\text{elec}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} \right]^N.$$

La diferencia principal respecto a una diatómica es el número de modos vibracionales:

$$q_{\text{vib}} = \prod_{s=1}^{f_{\text{vib}}} \frac{e^{-\Theta_s/(2T)}}{1 - e^{-\Theta_s/T}}.$$

Por tanto,

$$C_{V,\text{vib}} = Nk_B \sum_s \left( \frac{\Theta_s}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_s/T}}{(e^{\Theta_s/T} - 1)^2}.$$

# Rotación de moléculas lineales y no lineales

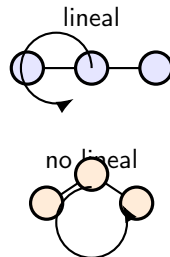
- Molécula lineal: dos ejes rotacionales efectivos.

$$C_{V,\text{rot}} \rightarrow Nk_B.$$

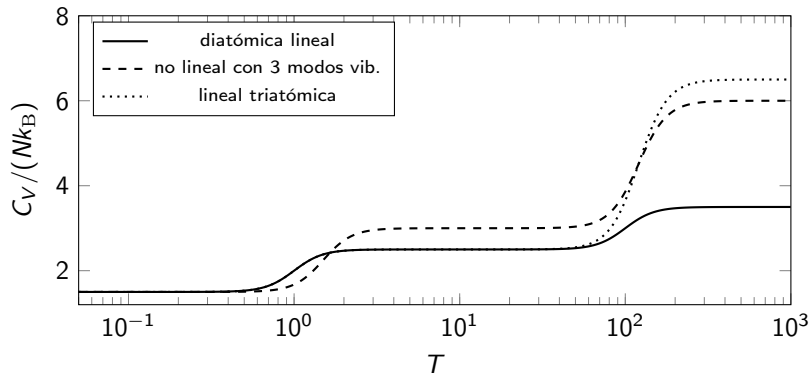
- Molécula no lineal: tres ejes rotacionales.

$$C_{V,\text{rot}} \rightarrow \frac{3}{2}Nk_B.$$

- La forma molecular determina cuántos términos cuadráticos rotacionales contribuyen en el límite clásico.



# Escalones de $C_V$ para moléculas poliatómicas



## Lectura

Los escalones indican activación progresiva de rotaciones y modos vibracionales. En moléculas poliatómicas hay más modos y, por tanto, una mayor capacidad calorífica a altas temperaturas.

## Resumen de contribuciones a $C_V$

| Movimiento      | Escala           | Baja $T$          | Alta $T$                      |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Traslación      | continua clásica | $\frac{3}{2}Nk_B$ | $\frac{3}{2}Nk_B$             |
| Rotación lineal | $\Theta_r$       | 0                 | $Nk_B$                        |
| Vibración       | $\Theta_v$       | 0                 | $Nk_B$                        |
| Electrónico     | $\Delta/k_B$     | 0                 | saturado; $C_V \rightarrow 0$ |
| Espín nuclear   | simetría         | afecta conteo     | afecta entropía/mezclas       |

### Principio unificador

Un grado de libertad aporta al calor específico sólo si al variar  $T$  cambian de manera apreciable las poblaciones de sus niveles accesibles.

# Simetría de intercambio y niveles pares/impares

Para moléculas homonucleares, la función de onda total debe ser

$$\Psi_{\text{total}} = \Psi_{\text{elec}} \Psi_{\text{vib}} \Psi_{\text{rot}} \Psi_{\text{nuc}}$$

simétrica para bosones y antisimétrica para fermiones bajo intercambio de núcleos.

La función rotacional tiene paridad de intercambio asociada al número  $l$ :

$l$  par: una simetría,  $l$  impar: la simetría opuesta.

Se separan las sumas

$$r_{\text{even}} = \sum_{l=0,2,4,\dots} (2l+1) e^{-l(l+1)\Theta_r/T},$$

$$r_{\text{odd}} = \sum_{l=1,3,5,\dots} (2l+1) e^{-l(l+1)\Theta_r/T}.$$

# Conteo de estados de espín nuclear

Para dos núcleos idénticos de espín  $S_A$ , el número total de estados de espín nuclear es

$$(2S_A + 1)^2.$$

Estos se separan en combinaciones simétricas y antisimétricas:

$$N_{\text{sym}} = (S_A + 1)(2S_A + 1), \quad N_{\text{antisym}} = S_A(2S_A + 1).$$

Por tanto:

- Para núcleos fermiones, la función total debe ser antisimétrica.
- Para núcleos bosones, la función total debe ser simétrica.

La simetría del espín nuclear queda correlacionada con  $I$  par o impar.

# Función nuclear-rotacional: fermiones

Para núcleos fermiones idénticos, como en  $H_2$  con  $S_A = 1/2$ , se obtiene

$$j_{\text{nuc-rot}}^{\text{F.D.}}(T) = S_A(2S_A + 1)r_{\text{even}} + (S_A + 1)(2S_A + 1)r_{\text{odd}}.$$

El componente con mayor peso estadístico se llama usualmente **orto**. En  $H_2$ :

$$S_A = \frac{1}{2}, \quad N_{\text{antisym}} = 1, \quad N_{\text{sym}} = 3.$$

Entonces:

$$\text{para-}H_2 : l \text{ par}, \quad \text{orto-}H_2 : l \text{ impar}.$$

# Función nuclear-rotacional: bosones

Para núcleos bosones idénticos, como en  $D_2$  con  $S_A = 1$ , la simetría requerida es la opuesta:

$$j_{\text{nuc-rot}}^{\text{B.E.}}(T) = (S_A + 1)(2S_A + 1)r_{\text{even}} + S_A(2S_A + 1)r_{\text{odd}}.$$

En  $D_2$ :

$$S_A = 1, \quad N_{\text{sym}} = 6, \quad N_{\text{antisym}} = 3.$$

El peso estadístico mayor queda asociado a los niveles pares.

## Comparación

La diferencia entre  $H_2$  y  $D_2$  no es una corrección pequeña: cambia qué conjunto de niveles domina a baja temperatura.



# Razón orto/para en equilibrio

Para fermiones:

$$\eta_{\text{F.D.}} = \frac{(S_A + 1)r_{\text{odd}}}{S_A r_{\text{even}}}.$$

Para bosones:

$$\eta_{\text{B.E.}} = \frac{(S_A + 1)r_{\text{even}}}{S_A r_{\text{odd}}}.$$

A alta temperatura,

$$r_{\text{even}} \simeq r_{\text{odd}} \simeq \frac{1}{2} \frac{T}{\Theta_r}.$$

Por tanto,

$$\eta_{\text{F.D.}} \rightarrow \frac{S_A + 1}{S_A}, \quad \eta_{\text{B.E.}} \rightarrow \frac{S_A + 1}{S_A}.$$

Para  $\text{H}_2$ ,  $\eta \rightarrow 3$ ; para  $\text{D}_2$ ,  $\eta \rightarrow 2$ .

# Baja temperatura y conversión orto-para

A baja temperatura,

$$r_{\text{even}} \simeq 1, \quad r_{\text{odd}} \simeq 3e^{-2\Theta_r/T}.$$

Entonces

$$\frac{r_{\text{odd}}}{r_{\text{even}}} \simeq 3e^{-2\Theta_r/T}.$$

Para fermiones, la razón orto/para tiende a cero. Para bosones, la razón correspondiente tiende a infinito.

Sin embargo, la conversión real entre orto y para puede ser muy lenta porque requiere cambiar el estado de espín nuclear. Por ello, una muestra puede quedar como mezcla fuera de equilibrio aun a baja temperatura.

# Mezclas congeladas: calor específico fuera de equilibrio

Si la conversión orto-para no alcanza equilibrio, se calculan por separado

$$C_{\text{even/odd}} = Nk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[ T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln r_{\text{even/odd}} \right].$$

Para fermiones:

$$C^{\text{F.D.}} = \frac{S_A}{2S_A + 1} C_{\text{even}} + \frac{S_A + 1}{2S_A + 1} C_{\text{odd}}.$$

Para bosones:

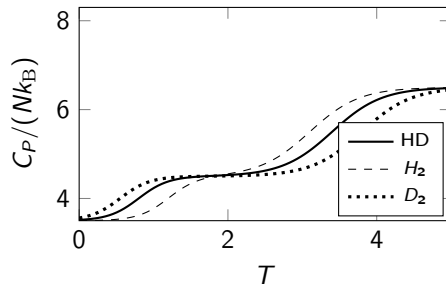
$$C^{\text{B.E.}} = \frac{S_A + 1}{2S_A + 1} C_{\text{even}} + \frac{S_A}{2S_A + 1} C_{\text{odd}}.$$

## Lectura conceptual

El calor específico observado no siempre coincide con el valor de equilibrio; puede depender de la historia de preparación de la muestra.

## Comparación esquemática: $\text{H}_2$ , HD y $\text{D}_2$

- HD es heteronuclear: no hay restricción de intercambio entre núcleos idénticos.
- $\text{H}_2$  y  $\text{D}_2$  son homonucleares: aparece correlación entre espín nuclear y rotación.
- Isótopos distintos tienen distintos momentos de inercia y por tanto distintos  $\Theta_r$ .



## Resumen de contribuciones a $C_V$

| Movimiento      | Escala           | Baja $T$          | Alta $T$                      |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Traslación      | continua clásica | $\frac{3}{2}Nk_B$ | $\frac{3}{2}Nk_B$             |
| Rotación lineal | $\Theta_r$       | 0                 | $Nk_B$                        |
| Vibración       | $\Theta_v$       | 0                 | $Nk_B$                        |
| Electrónico     | $\Delta/k_B$     | 0                 | saturado; $C_V \rightarrow 0$ |
| Espín nuclear   | simetría         | afecta conteo     | afecta entropía/mezclas       |

### Principio unificador

Un grado de libertad aporta al calor específico sólo si al variar  $T$  cambian de manera apreciable las poblaciones de sus niveles accesibles.

# Estrategia de cálculo para un gas molecular

1 Verificar el régimen ideal:  $n\lambda_{\text{th}}^3 \ll 1$ .

2 Escribir

$$Q_N = \frac{1}{N!} \left[ \frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} j(T) \right]^N.$$

3 Factorizar  $j(T)$  según las escalas energéticas:

$$j(T) = j_{\text{elec}} j_{\text{vib}} j_{\text{nuc-rot}}.$$

4 Calcular la contribución interna:

$$U_{\text{int}} = Nk_{\text{B}} T^2 \partial_T \ln j(T), \quad C_{V,\text{int}} = Nk_{\text{B}} \partial_T [T^2 \partial_T \ln j(T)].$$

5 Interpretar el resultado comparando  $T$  con  $\Theta_{\text{r}}$ ,  $\Theta_{\text{v}}$  y  $\Delta/k_{\text{B}}$ .

## Ejemplo guiado: diatómica heteronuclear sin excitación electrónica

Supongamos  $j_{\text{elec}} = g_0$ , sin dependencia térmica. Entonces

$$C_V = \frac{3}{2}Nk_B + C_{V,\text{rot}} + C_{V,\text{vib}}.$$

Con

$$C_{V,\text{vib}} = Nk_B \left( \frac{\Theta_v}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_v/T}}{(e^{\Theta_v/T} - 1)^2},$$

$$C_{V,\text{rot}} = Nk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[ T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left( \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-l(l+1)\Theta_r/T} \right) \right].$$

En la práctica, se usan la suma exacta a bajas/intermedias  $T$  y la aproximación  $C_{V,\text{rot}} \simeq Nk_B$  a altas temperaturas.

- La función de partición interna  $j(T)$  concentra la información microscópica relevante para las propiedades térmicas.
- La traslación fija la ecuación de estado ideal; las variables internas modifican  $U$ ,  $S$ ,  $\mu$  y  $C_V$ .
- Las rotaciones se activan a temperaturas del orden de  $\Theta_r$ ; las vibraciones, a temperaturas del orden de  $\Theta_v$ .
- La estadística cuántica de núcleos idénticos produce restricciones de simetría y mezclas orto/para.
- El calor específico molecular es una sonda directa de la estructura discreta de niveles internos.



$$Q_N = \frac{1}{N!} \left[ \frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} j(T) \right]^N, \quad \lambda_{\text{th}} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}},$$

$$U_{\text{int}} = N k_B T^2 \partial_T \ln j(T), \quad C_{V,\text{int}} = N k_B \partial_T [T^2 \partial_T \ln j(T)],$$

$$j_{\text{vib}}(T) = \frac{e^{-\Theta_v/(2T)}}{1 - e^{-\Theta_v/T}}, \quad (C_V)_{\text{vib}} = N k_B \left( \frac{\Theta_v}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_v/T}}{(e^{\Theta_v/T} - 1)^2},$$

$$j_{\text{rot}}(T) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-l(l+1)\Theta_r/T}, \quad \Theta_r = \frac{\hbar^2}{2Ik_B},$$

$$j_{\text{rot}}(T) \simeq \frac{T}{\Theta_r} \quad (T \gg \Theta_r), \quad (C_V)_{\text{rot}} \simeq 12 N k_B \left( \frac{\Theta_r}{T} \right)^2 e^{-2\Theta_r/T} \quad (T \ll \Theta_r).$$